



AdaptivePath

AI

■ ■ ■ ■ ■ AI Agent + ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ 2026 ■ 8 ■

v1.0



1.1

AdaptivePath STEM IRT BKT DKT Vygotsky ZPD Bloom AI LLM
 Agent CoT/ReAct Contextual Bandit Affective
 Computing

1.2 ■■■

#	□ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □
1	Cognitive State Network (CSN)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■
2	Contextual Bandit ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ZPD	5 ■ ■ ■ ■ ■ + Bloom ■ ■
4	■ ■ - ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5	■■■■■■■	AI ■■■■■■■■	■■■■■■■■■
---	---------	-------------	-----------

3.1



3.2

3.2.1 Diagnostic Agent (■■■■)

[illegible]

■■■■■ Cognitive State Network (CSN)

CSN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- BKT (Bayesian Knowledge Tracing) ■4 ■■ HMM ■■■■■"■■■/■■■/■■/■■"■■■■■■■■■
- DKT (Deep Knowledge Tracing) ■LSTM ■■■■■■■■■■■■■■■■
- IRT (Item Response Theory) ■2PL ■■■■■■■■■■ θ ■■■■■■ (a, b)

■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
mastery[i] = w_dkt * dkt_p[i] + w_bkt * bkt_p[i] + w_irt * irt_p[i]
confidence[i] = 1 / (1 + 10 * Var([dkt_p, bkt_p, irt_p]))
```

■■■■■■■

```
n < 5      : (0.2, 0.5, 0.3)  BKT ■■
5 ≤ n < 20: (0.4, 0.3, 0.3) ■■
n ≥ 20     : (0.5, 0.2, 0.3) DKT ■■
```

■■■■■

- ■■■■■■BKT ■■■■■■■■DKT ■■■■■■IRT ■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3.2.2 Planning Agent (■■■■■)

■■■■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■Contextual Bandit (LinUCB)

■"■■■■■■■■■"■■■■■ Bandit ■■■■

- Context (■■■■) $x \in \mathbb{R}^{32}$: ■■■■■■■■■■
- Action (■■■) $a \in A$: ■■■■■■
- Reward (■■■) r : ■■■■■■■■

LinUCB ■■■■■■

```
a* = argmax_a [  $\theta_a^T x + \alpha \sqrt{(x^T A_a^{-1} x)}$  ]
```

■■■■■■■ LLM ■■■■■■

- LLM ■■■■■■■■■■■■
- LLM ■■■"■■-■■"■■■
- LLM ■■■■■■

■■■■■ Bandit ■■■■ RL■

- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ regret bound

ZPD (Vygotsky $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

- ZPD $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} = \exp(-((gap - 0.4)^2 / 0.2))$
- ZPD $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} 0.3-0.7$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

3.2.3 Teaching Agent ($\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

5 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

[DIAGNOSE] → [PROBE] → [HINT] → [CONFIRM] → [REFLECT]
 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

5 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ Bloom $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

Level	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
0	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \geq 0.85$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ "
1	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.7 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.85$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ "
2	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.5 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.7$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$..."
3	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$0.3 \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.5$	" $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ 1 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ 2 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$..."
4	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} < 0.3$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$
- $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i} \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

3.2.4 Reflective Agent ($\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$)

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$

- ████████████████████
- ████████████████████
- ████████████████
- ██████████"████"████

3.2.5 Emotional Agent (██)

██████████████ + ██████████

5 ██████

- Confusion (██)
- Frustration (██)
- Engagement (██)
- Fatigue (██)
- Confidence (██)

██████

- ████████████████
- ███/██████████
- ████████████████████

██████

██	██	████
██	> 0.7	██ + █████
██	> 0.6	██████████
██	> 0.7	███/████████
██	< 0.2	██████████
███	< 0.3	██████

3.3 ████████

████████████████████ 21 ██████████

████

- █████ (4): ████████████████████

4.1

	LLM	AdaptivePath
		CSN
		Contextual Bandit
		5
		3
		ZPD + Bloom + Scaffolding

4.2

1 CSN

BKT DKT IRT

-
- DKT + IRT
- " "

- n<5 BKT 12%
- 5-20 8%
- n>20 DKT 5%

2 Contextual Bandit + ZPD

Bandit - Vygotsky ZPD

- Bandit
- ZPD

- ZPD + Bandit

- LinUCB $O(\sqrt{T})$ regret bound
- ZPD

3

Socratic Method 5 + 5

- " LLM "
- Bloom + +
- ReAct

4-

-
- emotion vector student feature
- Bandit

5

/

- reasoning
-
-

5.1

- 2025 AI ~5000
- 2030 ~1.5 CAGR ~25%

AdaptivePath AI Agent

- TAM360 /K12 + STEM $\times 300$ /

- SAM\$108M/30% \$
- SOM\$5400M 3 0.5% \$

5.2

AI	+	LLM	CSN
/		+	+ Bandit
Coursera / Khan Academy			+ ZPD
Ai			LLM + Agent

5.3

-
- K12
 - STEM
 -

-
- ""
 - ""
 - ""

6.1

6.1.1 B2B 60%

- /
- 5 - 20 / /
- 3-6

6.1.2 B2C ██████████ 30%█

- ████████29 █/█
- ████████299 █/████████ + ██████████
- ████████999 █

6.1.3 B2B2C ██████████ 10%█

- ████████████████████
- ████████50/50

6.2 ████████

- ████████60%████████ 5-8 ███
- ████████20%██████ + █████
- ████████15%
- █████5%

6.3 ██████████ 3 █████

██	██	██	███	███
2026	50 █	200 █	-150 █	1 █
2027	500 █	350 █	+150 █	10 █
2028	3000 █	1500 █	+1500 █	80 █

████████ ██████████

7.1 ████████

[████████████████]

- ████████CEO███[███]████████████████
- █████[███][███][███]
- █████[██████]

- **CTO**

-

-

- **AI** **RL**

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2

7.3

-

-

8.1

- [X]

- [X]

- [X] CSN

- [X] Contextual Bandit

- [X]

- [X] 
- [X] 
- [X] 21 
- [X] 25+ 
- [X] Web DemoStreamlit
- [X] 
- [X] 

8.2 ■■■

- `[]` 
- `[]` 
- `[]` A/B 

8.3 ■■■

- ■■■■3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1-2 ■■■■■■■■
- ■■■■6 ■■■■B2B ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Dashboard

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

□□	□□	□□
■■■■ API ■■■■	■■■■■	■■■■■■■ + ■■■■ fallback■■■■■
■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B2B ■■

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10/10

■ ■ A ■ ■ ■ ■

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *UMUAI*, 4(4), 253-278.
2. Piech, C., et al. (2015). Deep Knowledge Tracing. *NeurIPS*.
3. Li, L., et al. (2010). A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation. *WWW*.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
5. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
6. Wei, J., et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*.
7. Yao, S., et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *ICLR*.
8. Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100.

■■■ B ■■■

- Python 3.10+
- NumPy / SciPy / Pandas
- PyTorch ■ DKT ■ ■ ■ ■
- NetworkX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- Streamlit ■ Web Demo ■
- OpenAI / Qwen / DeepSeek ■ LLM ■



```
# ■■■■  
pip install -r requirements.txt  
  
# ■■■■■■  
python tests/test_cognitive.py  
python tests/test_knowledge.py  
python tests/test_agents.py  
  
# ■■■■■  
python demo/verify_system.py  
  
# ■■ Web Demo  
streamlit run demo/app.py
```

■■■■■[GitHub ■■]

■■■■■[■■]

■■■■■2026 ■ 8 ■ 23 ■